THE HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (GUANGZHOU)

# 张华锐



131-6072-7453 | hrzzhang947@gmail.com
2002-06 | 个人主页: curry-zhr.github.io | 广东惠州

## 教育经历

**香港科技大学(广州)** | **机器人与自主系统** | MPhil(全额奖学金) **2025.9-2027.6**

研究方向: Vision-Language-Action, World Model, Loco-Manipulation

**华中师范大学** | **计算机科学与技术** | 本科 **2020.9-2024.6**

研究方向: 舞蹈人形机器人 | 丹桂奖学金（top5%）、树人奖学金 | 平均学分绩: 86.87（top10%）

## 工作经历

**深圳盈达信息科技有限公司(iData) • 具身智能 Lab** | **具身智能算法实习生** **2026.07-至今**

- **真机部署:** 完成双 piper 机械臂端到端 VLA 系统,以 **pi05** 为主要 baseline,打通多相机观测、模型推理与双臂控制闭环，并完成 **ACoT-VLA** 复现
- **细粒度目标校验:** 设计 16 类 SKU 包含**易混淆**商品，构建 Retail-SigLIP 语义校验模块,通过**困难负样本**训练实现 15Hz 在线识别,离线准确率达到 **99%**以上
- **失败闭环回滚:** 设计 Pass/Wrong/Uncertain **三层门控**,检测到目标错误时拦截夹爪闭合,误抓后执行物体释放、错误区域 mask 和回滚 action chunk,引导 **VLA 重新规划**; 在真实商超货架的正常抓取与失败干扰测试中,端到端成功率达到 **95%**以上

**维沃移动通信有限公司(VIVO) • 机器人 Lab** | **具身智能算法实习生** **2026.03-2026.07**

- **全身遥操作与动作表征:** 基于 G1、PICO 与 Dex3 搭建全身遥操作系统,将人体姿态经过 **XRTeleoperation** 映射到仿真参考动作，并通过 **SONIC Encoder** 编码为 64 维隐式动作表征+左右 Dex3 灵巧手 7 维关节目标指令
- **GR00T 后训练与真机部署**: 完成 **78 维动作数据**与 GR00T 训练接口适配,仅使用 **50 条**任务数据后训练,即在 G1 上实现简单的连续 loco-manipulation 任务
- **竞赛落地:** 作为**队长**参与 2026**ICRAxWBCD** 挑战赛人形机器人 Logistics Picking 赛道,完成三层货架 9 件物品的全身抓取与放置;接入**关节温度监控**与**阈值保护机制**,解决现场 G1 关节过热宕机问题并获得**季军**及 Best Teleoperation Innovation Award
- **困难动作优化**: 针对比赛中三层货架底层抓取所需的下跪动作,采集不同操作员、不同幅度的下跪示教并进行 **SONIC 专项后训练**,将不一致人体下跪姿态映射至 G1 安全且受限的动作范围,提高困难操作稳定性
- **远程数采:** 基于腾讯云专网实现 G1 图像推流、Pico 拉流全数据采集-**远程遥操作闭环**，实现跨场景数据采集

**深圳市人工智能与机器人研究院(AIRS)** | **具身智能算法实习生** **2026.01-2026.03**

- 参与**广东省具身智能训练场**（琶洲)搭建，完成星尘智能 S1,跨维智能 W1 真机遥操数采流程调试
- **遥操作控制:** 实现 Pico 从手柄末端执行器到 OpenArm 的运动映射与 IK 控制，完成遥操作输入处理、轨迹平滑及真机控制链路调试
- **多模态数采:** 参与搭建**数据采集平台 AirSpeed**(https://github.com/airs-cuhk/airspeed)，打通 RGB-D,关节状态,**遥操作指令**与**任务标签**的同步采集，时间戳对齐和数据落盘流程
- **训练部署:** 完成 AirSpeed/**LeRobot** 数据到 ACT、pi05 训练格式适配，并在 **OpenArm** 完成真机部署验证

**伯恩光学（惠州）有限公司 • 大数据与人工智能实验室(DataLab)** | **机器视觉工程师** **2024.07-2025.06**

- 基于客户检规设计分类器,**自研**缺陷检测平台(AOI),完成 iPad 盖板亮点、划伤、脏污缺陷线扫平台在线检测

## 项目经历

**全面机器人记忆挑战 Benchmark | 核心作者** **2025.11-2026.04**

***NeurIPS 2026 Datasets & Benchmarks Track*** | ProjectPage • HuggingFacePage | **GitHub 100+ Stars**

- **Benchmark:** 面向长时序操作中的状态遗忘、遮挡与跨时间依赖，构建 RoboMemArena 覆盖 **26 个共 4 类 2600 条带子任务/关键帧标注**并具有**长时序,强记忆**依赖的操作任务,覆盖 Transferring, Occlusion, Counting, Sequence 四类经典记忆挑战,包括不可逆操作、目标遮挡和多阶段子任务执行
- **模型设计:** 提出**记忆增强 VLA** 方法 **PrediMem**，结合 **Predictive Coding Head** 与 **Keyframe Bank**,支持关键状态存储,历史信息检索和长时序子任务决策
- **数据管线:** 构建完整的**数据生成**与**标注流程**，包括任务脚本生成、关键帧提取、**memory-relevant state** 标注、success predicate 设计与 subtask-level 成功判断,形成任务构建到评估验证的完整闭环
- **评测方法:** 提出基于 **Keyframe memory retrieval** 的记忆检索设定,通过**关键帧**记录子任务关键状态,并记录累计成功率，避免单一任务成功率掩盖错误来源
- **仿真结果:** PrediMem 取得平均 38.5% TSR/55.2% CSR，较最强 baseline MemER 提升 11.2% / 6.1%，移除 Keyframe Bank 后 TSR 下降至 17.7%,验证**关键帧记忆机制**的有效性
- **真机验证:** 双臂平台 50 次 rollout 中达到 **52%平均成功率**，较 pi05 和 MemER 分别提升 32%和 12%
- **模型评估:** 以 pi05 为 baseline,结合 Qwen3, GPT-4o 开展任务理解,记忆检索与决策评估；完成复现接口整理
- **数据集发布:** 完成 RoboMemArena 数据集整理与 Hugging Face 发布,支持模型训练、复现和 benchmark 对比实验（https://huggingface.co/datasets/RoboMemArenaBenchmark/RoboMemArena ）

**基于高层 VLM Agent 的双机器人协作家庭服务系统 | 项目负责人** **2025.10-至今**

- 设计"人形机器人跨空间搬运+桌面机械臂精细操作"**异构协作系统**，负责 loco-manipulation 和 Agent 集成。
- 设计统一的 **high-level VLM memory agent** 作为双机器人系统的任务管理中枢,负责**任务理解**、**历史状态检索**、**子任务分解**、场景任务分配,采用 **System-1 执行+System-2 规划**架构。
- 引入"视频-仿真-真机"**数据金字塔**框架用于**人类行为先验学习**、可扩展场景生成、策略训练与 sim2real 验证

**面向跨场景机器人操作的运动感知潜空间动作生成（MoLA)** **2026.05-至今**

Motion-aware Latent Action Pretraining for Cross-Scene Robotic Manipulation 学习与任务相关,场景无关的**动作表征**

- 提出 **Motion-aware** LAPA 框架：将视频运动分割引入 LAPA 的 latent action pretraining 流程,从原始机器人视频中提取 motion prior,引导模型学习更关注任务动作的 latent action 表征
- 改造 **LAQ encoder** 训练机制：通过 **motion mask** 引导 LAQ encoder 关注任务相关动态区域,降低背景、光照、桌面纹理和场景布局等非任务因素对 latent action token 的干扰

**基于 SLAM 地图规划与超宽带定位技术的智能陪伴式机器人 | 国家级大创优秀结项** **2022.04-2023.03**

- UWB 与激光雷达实现**同时定位与建图（SLAM）**在 ROS 系统利用 **Gmapping 算法**完成构图及室内导航

## 技术栈

- **基础技能**: pi05, GR00T 系列, ACT, Diffusion Policy, Behavior Cloning, DAgger; PPO, SAC, TD3.
- **开发工具**: PyTorch、ROS2、Isaac Sim/Lab、W&B、多 GPU/HPC 训练

## 科研竞赛与专利

- **论 文 :** RoboMemArena: A Keyframe-Annotated BenchMark for Memory-Dependent Robotic Manipulation 获机器之心报道
- **2026 ICRA × WBCD 人形机器人 Logistics Picking 挑战赛**: 季军、Best Teleoperation Innovation Award
- **2023 中国大学生计算机设计大赛**: 国家一等奖(特色作品)
- **2022 中国机器人大赛(RoboCup)**: 创意赛国家一等奖(季军)、表演赛国家二等奖
- **知识产权**: **国家发明专利**《一种四足人形机器人及其控制系统》（ZL 2023 10229178.2)；软件著作权《智能陪伴式机器人管理系统》(2023SR0448227)